KI-gestütztes Bemessungstool Holzbau

Bemessungsbericht · Zuglaschenstoß mit Stabdübeln

Projekt: PDF Referenzprojekt

Erstellt am 28.08.2026, 23:19 Uhr

1. Aufgabenstellung / Eingaben

Bemessungsfall	Zuglaschenstoß mit innenliegenden Stahlblechen und Stabdübeln
Material / Nutzung	GL24h · NK 1 · mittel
Bemessungslast Ft,Ed	140 kN

Gewählte Variante / Favorit

Bemessungslast Ft,d	140 kN
Holz / Querschnitt	GL24h · 200 × 240 mm
Nutzung	NK 1 · mittel
Aufbau	2 Blech(e), ts=6 mm
Breitenaufteilung	t1=60 mm · t2=68 mm
Stabdübel	Ø12 mm · 2 × 4 = 8 je Stoßseite
Ausnutzung / Status	92.6 % · ZULÄSSIG UND ERFÜLLT

Noch keine berechneten Varianten vorhanden.

Variantenvergleich

Ausschließlich tatsächlich berechnete, zulässige und deduplizierte Varianten.

Kategorie	Aufbau	Ø / Raster	Anzahl	η	Maßgebend
A - FAVORIT	2 Blech(e), ts 6.0 mm	12.0 mm / 2×4	8	92.6 %	Verbindungsmittel im Holz

Entscheidungshilfe

A - FAVORIT: Gewählte Variante / Favorit Tatsächliche Ausnutzung 92.6 %, Reserve 7.4 %.

Die Kategorie „ausgewogen“ ist eine heuristische Rangordnung im berechneten Variantenraum; sie ist keine Kostenberechnung und ersetzt keine projektspezifische Wirtschaftlichkeitsprüfung.

Geometrie und Mindestabstände

Tabellen und Zeichnungen verwenden denselben ConnectionGeometry-Snapshot.

Bereich	Parameter	Wert
Querschnitt	b × h	200 × 240 mm
Bleche	Anzahl / ts / L / H	2 / 6 / 330 / 160 mm
Schichten	über b	60 | 6 | 68 | 6 | 60 mm
Stabdübel	d / n × m	12 mm / 2 × 4
Holzabstände	a1 / a2 / a3,t / a4,c	60 / 40 / 85 / 60 mm
Blechabstände	e1 / e2	20 / 20 mm
Tatsächliche Ränder	oben / unten	60 / 60 mm

Normative Geometrieprüfung

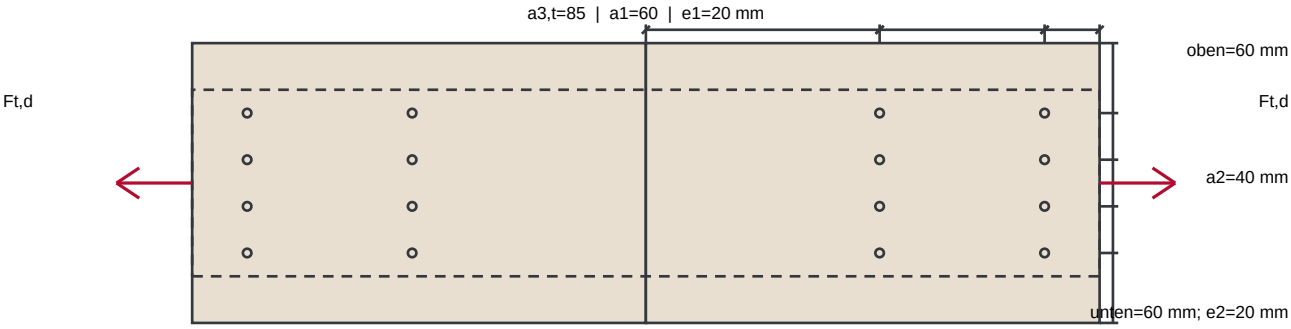
Parameter	Minimum	Ist	Status
Achsabstand a1	60 mm	60 mm	ERFÜLLT
Achsabstand a2	36 mm	40 mm	ERFÜLLT
Beanspruchter Endabstand a3,t	84 mm	85 mm	ERFÜLLT
Unbeanspruchter Randabstand a4,c	36 mm	60 mm	ERFÜLLT

Automatisch erzeugte Querreihen sind symmetrisch zentriert: oben = unten = 60 mm. e1 und e2 sind dokumentierte Stahlblechrandabstände; der Rechenkern führt dafür keine separate normative Mindestwertprüfung.

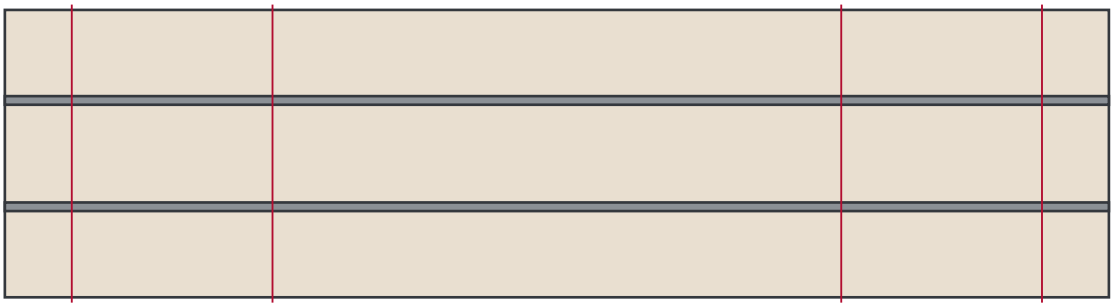
Technische Zeichnung · Seiten- und Draufsicht

Gewählte Variante / Favorit. Verdeckte Bleche sind gestrichelt; rote Linien kennzeichnen Dübelflucht bzw. Kraftrichtung.

Seitenansicht - tatsächliche Snapshot-Geometrie



Draufsicht - Schichtaufbau und Duebellinien

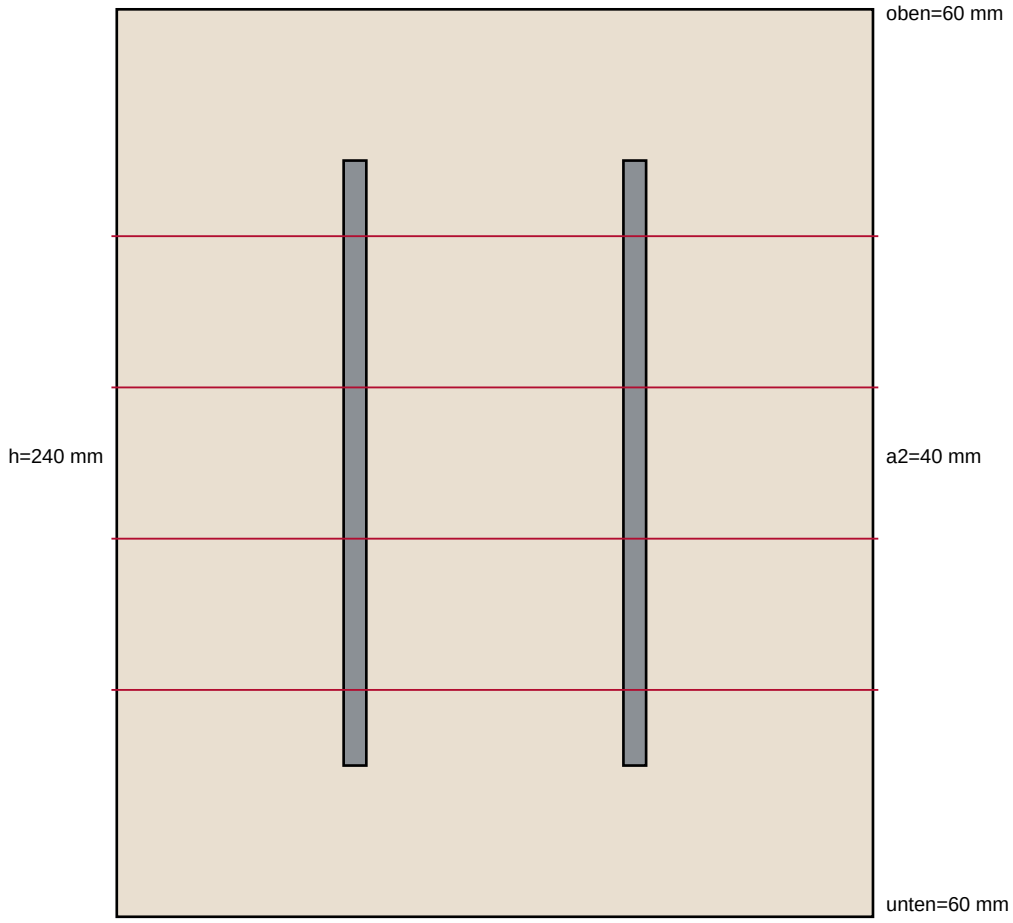


b = 200 mm; Schichten: 60 | 6 | 68 | 6 | 60 mm

Technische Zeichnung · Schnitt A-A

Das Seitenverhältnis entspricht dem realen Querschnitt b:h; Schichten und Reihen stammen aus derselben Geometrie.

Schnitt A-A - massstaebliches Seitenverhaeltnis b:h



b=200 mm: 60 | 6 | 68 | 6 | 60

Nachweise der Favoritenvariante

Nachweis	Ed [kN]	Rd [kN]	Ausnutzung	Status
Seitenholz – Nettoquerschnitt	140.00	234.70	59.7 %	erfüllt
Mittelholz – Nettoquerschnitt	140.00	328.18	42.7 %	erfüllt
Stahlblech – Zug	140.00	335.92	41.7 %	erfüllt
Verbindungsmittel im Stahlblech	140.00	312.54	44.8 %	erfüllt
Blockversagen Stahlblech	140.00	476.94	29.4 %	erfüllt
Verbindungsmittel im Holz	140.00	151.25	92.6 %	erfüllt
Blockscheren im Holz	140.00	273.93	51.1 %	erfüllt

Gesamtbewertung

Maßgebend: Verbindungsmittel im Holz. Maximale Ausnutzung: 92.6 %. Status: ZULÄSSIG UND ERFÜLLT.

KI-Auswertung / Empfehlung und Quellen

Noch keine berechneten Varianten vorhanden.

Die sprachliche Einordnung bewertet ausschließlich Resultate des deterministischen Rechenkerns. Sie ändert keine Nachweisformel, keinen Normwert und keine berechnete Geometrie.

Quellen und Normstellen

• ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Tabelle 8.5

• ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 8.6

• ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6

• Geometrische Plausibilität des V1-Eingabemodells

• calculations/stabduebel.py: getrennte zwei- und vierschnittige Rechenmodelle

• ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6, Tabelle NA.8.4-E2

• ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 10.4.4

• calculations/stabduebel.py (anschlussfallabhängige Nachweise)

Hinweis Prototyp

Dieses Demonstrationswerkzeug unterstützt den Entwurf. Projektbezogene Randbedingungen, Ausführung, Gesamttragwerk und prüffähige Freigabe sind durch eine qualifizierte Fachperson zu beurteilen.